

Trabajo Práctico: Redes Neuronales Convolucionales

Tecnicatura en Inteligencia Artificial

Universidad Nacional de Hurlingham

Docente: Emiliano Churruca

Fechas de entrega: 14 de julio

1. Objetivos del Trabajo Práctico

El objetivo principal de este trabajo práctico es entrenar y evaluar modelos de aprendizaje para la clasificación de imágenes de los diferentes animales seleccionados por cada grupo. En particular, se trabajará con una salida de 8 neuronas, donde cada una representará una categoría específica de animal.

A diferencia de aproximaciones previas, en esta entrega se exigirá tanto el diseño de una arquitectura propia desde cero como la implementación de técnicas de aprendizaje por transferencia (*Transfer Learning*) utilizando un modelo de última generación preentrenado, permitiendo comparar el rendimiento de ambas estrategias.

2. Consignas y Metodología

El desarrollo del trabajo práctico deberá cumplir estrictamente con los siguientes puntos:

1. **Preparación y División de Datos:** Deben dividir los conjuntos de datos disponibles en el Drive en dos grupos bien definidos: entrenamiento y prueba.
2. **Configuración de la Capa de Salida:** Establecer una salida de 8 neuronas de tipo *one-hot*. Esto significa que la representación de la clase será un vector de 8 elementos en el que todas las posiciones tendrán el valor 0, a excepción de la clase predicha, que tendrá el valor 1.

Por ejemplo, si el modelo clasifica un “gato”, el vector de salida esperado debe ser $[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ (asumiendo al gato en la segunda posición).

3. **Modelo 1: Arquitectura Custom (Desde Cero):** Proponer e implementar una estructura de red convolucional (CNN) propia. Deberán evaluar y documentar los diferentes hiperparámetros utilizados (número de capas, filtros, funciones de activación, tasa de aprendizaje, etc.). **Nota:** Guarden los registros de todas las arquitecturas que prueben para poder confeccionar el informe detallado.
4. **Modelo 2: Transfer Learning (Modelo Preentrenado):** Implementar una segunda solución utilizando un modelo preentrenado (por ejemplo: *ResNet50*, *MobileNetV2* o *EfficientNet*) adaptado mediante técnicas de aprendizaje por transferencia. Se deberá congelar la base convolucional del modelo, diseñar una nueva cabeza de clasificación (*head*) adaptada a nuestras 8 clases, y evaluar si la aplicación de un ajuste fino (*fine-tuning*) parcial mejora los resultados en las etapas finales del entrenamiento.

5. **Código de Inferencia y Visualización:** Generar un script o función donde se pueda ingresar una imagen cualquiera, se observe la imagen de entrada en pantalla y se muestre de manera clara la predicción resultante generada por los modelos.
6. **Discusión y Dificultades:** Discutir explícitamente las dificultades encontradas durante el diseño, desarrollo, balanceo de datos e implementación de ambas redes.

3. Formato de Presentación

El trabajo práctico se defenderá mediante una presentación en formato PowerPoint o herramienta similar. El código asociado debe ser perfectamente legible y los integrantes deben estar en condiciones de explicar cada sección.

La presentación deberá contener de forma obligatoria:

- Título del trabajo.
- Nombre de la materia.
- Nombre de los integrantes del grupo.
- Fecha de la presentación.
- Justificación de las decisiones tomadas en el diseño e implementación de ambos modelos.
- Parámetros e hiperparámetros seleccionados.
- Detalle de las dificultades del proceso.
- Resultados finales y conclusiones del trabajo.